CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 09
Les sols : constituants, profil et érosion

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Exercice 1 (02 points)

Humus : matière organique sombre provenant de la décomposition des débris végétaux et animaux par les êtres vivants du sol.
Horizon : couche du sol de composition, de couleur et d'aspect homogènes.
Roche mère : roche située à la base du sol, à partir de laquelle le sol s'est formé.
Érosion : usure et enlèvement des matériaux du sol ou des roches par l'eau, le vent, etc. **[4 × 0,5 pt]**

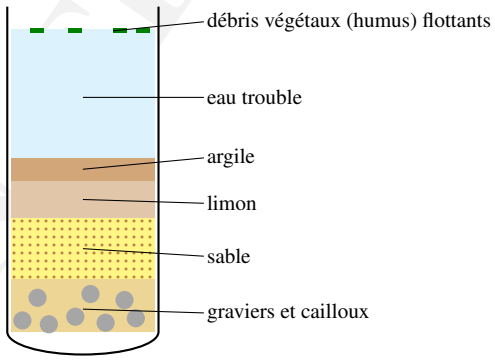
Exercice 2 (03 points)

a) **Faux** : le sol contient des matières minérales et des matières organiques (et de l'eau, de l'air, des êtres vivants). b) **Vrai**. c) **Vrai**. d) **Faux** : l'horizon A est le plus riche en matière organique (humifère). e) **Faux** : le reboisement protège le sol contre l'érosion. f) **Vrai**. **[6 × 0,5 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 (07 points)

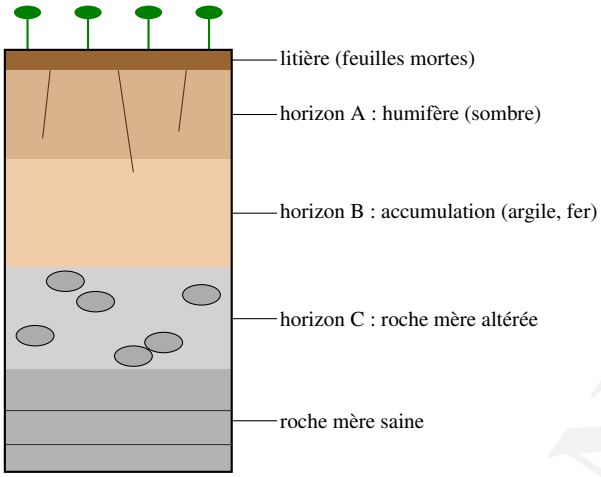
1) Annotation : **[1,5 pt]**



2) Les constituants se déposent selon leur taille et leur masse : les plus gros et les plus lourds (graviers) d'abord, puis le sable, le limon et enfin l'argile ; les débris organiques, légers, flottent. **[1 pt]**
3) Fraction minérale : **graviers, sable, limon, argile**. Fraction organique : **débris végétaux, humus**. **[1 pt]**
4) Sol A : 200 − 170 = **30 mL** retenus. Sol B : 200 − 60 = **140 mL** retenus. **[1 pt]**
5) Le sol **A est sableux** : il est très perméable (écoulement rapide) et retient peu d'eau. Le sol **B est riche en argile et en humus** : il est peu perméable et retient beaucoup d'eau. **[1,5 pt]**
6) Le sol **B** : il garde l'eau plus longtemps et il est riche en humus (fertile), ce qui convient aux légumes qui ont besoin de beaucoup d'eau. **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

1) Annotation : **[1,5 pt]**



2) L'**horizon A** (humifère, sombre). Il est riche en humus et en éléments nutritifs : sa disparition appauvrit le sol, qui devient moins fertile. **[1,5 pt]**

3) Le **vent** (érosion éolienne) et l'**eau de pluie** (érosion hydrique). **[1 pt]**

4) La **déforestation** (défrichement, coupe des arbres) et le fait de laisser le sol **nu** après les récoltes. **[1 pt]**

5) Les haies d'arbres freinent le vent (brise-vent) et leurs racines retiennent le sol. Les résidus de récolte couvrent le sol : ils le protègent de l'impact des pluies et du vent, ralentissent le ruissellement et, en se décomposant, enrichissent le sol en humus. **[2 pts]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION